

LES RECOMMANDATIONS DE L'AFTES

Guide pour l'étanchement et le drainage des ouvrages souterrains

CAHIER 3

Mise hors d'eau provisoire pour l'installation des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage

GT9.C3F1

Mai 2024

PREPUBLICATION

**Association Française des Tunnels
et de l'Espace Souterrain**



Guide des Bonnes Pratiques pour l'Étanchement et le Drainage des Ouvrages Souterrains.

Cahier 3 « Mise hors d'eau provisoire pour l'installation des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage »

N° de la recommandation : GT9.C3F1

Avertissement :

« Les recommandations de l'AFTES sont l'aboutissement de travaux de synthèse, de réflexions méthodologiques, de recherches et de retours d'expérience menés par l'Association ayant vocation à servir de référence pour la conception, la réalisation ou l'exploitation des ouvrages souterrains. Elles s'adressent uniquement à un public de professionnels avertis, seuls à même de pouvoir en apprécier la pertinence dans chaque contexte particulier, et d'en appliquer le contenu, totalement ou partiellement, sous leur seule responsabilité.

L'AFTES décline expressément toute responsabilité quant à l'interprétation de ses Recommandations, y compris les dommages éventuels en résultant ou étant liés. »

Recommandation de l'AFTES N° GT9.C3F1

Guide des Bonnes Pratiques pour l'Étanchement et le Drainage des Ouvrages Souterrains.

Cahier 3 « Mise hors d'eau provisoire pour l'installation des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage »

Texte présenté par : **Jean Louis MAHUET**, animateur du groupe de travail GTguide et
Jean Noël LOUCHART, vice-animateur

Ce document a été réalisé avec la collaboration de :

Christophe AUBRY (EDF), **Axel AUGUSTIN** (RENOLIT), **Brahim BENZIANE** (SNCF RÉSEAU), **Xavier-Blaise MARTIN** (MAPEI FRANCE), **Gustavo BOMBEN** (FAMA), **Olivier BORODINE** (GERFA), **Stéphane BUISSON** (EGIS RAIL), **Arnaud BURY** (APAVE), **Alexandra CALLIGARO** (FAMA), **Daniel CAMELIN** (SIKA), **Raphaël CERDA** (SATEC), **François CHALLIER** (GCP), **David CHAMOLEY** (CETU), **Frédéric CHAPERON** (APRR), **Gilles CHRISTIEN** (HILTI), **Manuel DECOODT** (ETANDEX), **Baila DEME** (SGP), **Quentin DREUX** (MB EUROPE), **Laurent FAUQUIGNON** (UGC CONSULTING), **Pascal FRISON** (SIKA), **Jean-Bernard GAMAY** (EUROTUNNEL), **Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA** (SOCOTEC puis SECC), **Paul GUINARD** (APRODEG/SOPREMA), **Véronique HEILI** (CEREMA-EST), **Alan JALIL** (CSTB), **Mathieu JANES** (OPTIMAS), **Jean-Louis JUGE** (RESIPOLY), **Jean Noël LOUCHART** (ETANDEX), **Jean-Louis MAHUET** (EXPERT JUDICIAIRE), **Alexandre MARCHAND** (SOPREMA), **Romain MECHALI** (SPPM), **Mesut MANEVI** (GCC), **Edouard MOREAU** (BOUYGUES-CONSTRUCTION), **Sylvie MORTIER** (SETEC), **Maria NENOVA** (SOPREMA), **Françoise PRESSIER** (SOPREMA), **Karine PUYJARINET** (IMPLENIA), **Franck LEDAGUENEL** (RATP), **Louis RAMONDOU** (RTM), **Thomas SAHM** (ICOPAL puis RESIPOLY), **Laurent SAUGER** (CEREMA), **Jean-Serge SAMBOURG** (LILLE-MÉTROPOLE), **Yan TAIBI** (BOUYGUES-CONSTRUCTION), **Ludovic TANGUY** (RATP), **Sébastien VERBRUGGHE** (LOWANDBONAR), **Mathilde RIOT-VERDIER** (AFITEXINOV), **Paul VIDIL** (SOLETANCHE BACHY), **Jean-Pierre VIGOUROUX** (EXPERT), **Erik VIMOND** (ETANDEX/APSEL)

Ce manuscrit a été révisé et corrigé par :

Michel PRÉ (Setec), **François LAIGLE** (BG Ingénieurs conseils SAS), **Jean-Marc KOEBEL** (Spie Batignolles), **Laurent CHASSAGNE** (RATP), **François RENAULT** (Vinci-Construction), **Christophe JASSIONNESSE** (Spie Batignolles)

Le texte qui suit a été validé par le Comité Technique de l'AFTES le 30 mai 2024.

L'AFTES recueillera avec intérêt toute suggestion relative à ce texte. Le cas échéant, Réédition comportant la correction d'errata.

Table des matières

FIGURES.....	4
TABLEAUX	4
1. INTRODUCTION	6
2. PRINCIPE	6
3. LES TECHNIQUES DE MISE HORS D'EAU	6
3.1. Nappe phréatique	6
3.1.1. Rabattement de la nappe, associé ou non à un écran, pour abaisser de façon provisoire le niveau piézométrique 50 cm en dessous de niveau inférieur du revêtement béton.....	6
3.1.2. Congélation du terrain	7
3.1.3. Confinement hyperbare	7
3.1.4. Injection du terrain.....	7
3.2. Percolations provenant du terrain	8
3.3. Eaux de ruissellement de surface.....	8
3.4. Ouvrages exposés aux eaux de pluie.....	9
4. OBTENTION D'UNE HUMIDITE MASSIQUE INFÉRIEURE à 4,5%.....	9
5. PROCEDE D'IMPERMEABILISATION OU ETANCHEITE INTRADOS.....	9
5.1. Présence d'une nappe phréatique	9
5.1.1. Rabattement provisoire de la nappe.....	9
5.1.2. Confinement sous hyperbare (tunnel creusé)	11
5.1.3. Congélation du terrain (tunnel creusé)	11
5.2. Percolations au travers du revêtement béton	11
5.3. Cas particulier des structures intégrées	12
5.4. Eau de pluie	14
6. PROCEDES D'ETANCHEITE EXTRADOSSES	14
6.1. Généralités	14
6.2. Ouvrage sans limite d'emprise	14
6.3. Ouvrage avec limite d'emprise	15
6.4. Cas particulier d'une arrivée d'eau inopinée	15
7. PAROI MOULEE	18
8. TUNNEL A VOUSOIRS	19
9. COMPATIBILITE DE LA MISE EN œuvre DES PROCEDES AVEC LES TECHNIQUES DE MAÎTRISE DES ARRIVEES D'EAU	20

10. SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	25
11. ANNEXES.....	26
11.1. Annexe n°1 – Synthétique des procédés d’étanchement et dispositifs de drainage	26
11.2. Annexe n°2 Liste et libellés des cahiers.....	27

FIGURES

Figure 1- Congélation du terrain pour réaliser une niche.....	8
Figure 2-Exemple de coupe sur bande d'arrêt d'eau (BAE)	9
Figure 3- Fermeture d'un puits de pompage par tampon étanche.....	11
Figure 4- Rabattement sous radier dans une structure intégrée	13
Figure 5- Pose de drain de décompression avant la pose du procédé d’étanchement.....	16
Figure 6- Pose d'évents pour éviter le piégeage de l'eau.....	16
Figure 7-Élimination de l'eau dans des gonfles à l'aide d'une chaussette drainante.....	17
Figure 8- Principe de soutènement à la boue.....	18

TABLEAUX

Tableau 1- Compatibilité des procédés intradosés avec les techniques de maîtrise des arrivées d'eau	22
Tableau 2- Compatibilité des procédés extradossés avec les techniques de maîtrise des arrivées d'eau	24

Avant-Propos

Le cahier 17 fait partie d'une série de 18 cahiers thématiques. Ces cahiers constitueront le « **Guide des Bonnes Pratiques pour l'étanchement et le drainage des ouvrages souterrains** ».

Ces cahiers élaborés par un groupe de travail dédié de l'AFTES, le GT_{guide}, comprenant plus de 50 professionnels acteurs pluridisciplinaires intervenants dans l'étanchement et le drainage des ouvrages souterrains : Maîtres d'Ouvrage, Maîtres d'Œuvre, Contrôleurs Techniques, Exploitants, Gros Œuvre, Fondations Spéciales, Fabricants, Étancheurs, Laboratoires.

Chacun apporte, dans son domaine de compétence son expertise et retour d'expérience des différentes pratiques permettant de concevoir, réaliser, et d'entretenir, de façon optimale et pérenne, l'étanchement et le drainage d'un ouvrage souterrain. Les membres du GT_{guide} y sont fortement représentés.

La constitution des cahiers se réalise en deux étapes :

- Étape 1 : rédaction et Obtention d'un consensus au sein du groupe de travail ;
- Étape 2 : relecture et validation par le Comité Technique de l'AFTES.

Le « Guide des Bonnes Pratiques » décrit précisément tous les procédés d'étanchement (*) et les dispositifs de drainage surfaciques utilisés en ouvrages souterrains. A travers ses cahiers thématiques rédigés dans le respect du cadre réglementaire et normatif applicable et de l'état de l'art, le Guide traite en particulier :

- De leurs spécificités de mise en œuvre (y compris le traitement de certains points singuliers) et des différents contrôles associés ;
- Des conditions de chantier requises (mise hors eau, qualité du support béton, protections, etc.) ;
- Des interactions avec les autres corps de métier (gros œuvre, équipements, etc.) ;
- De l'interopérabilité entre les procédés ;
- De leur entretien et maintenance afin d'assurer leur durabilité ;
- Des critères de choix des procédés en fonction des conditions géotechniques et hydrogéologiques du terrain, du mode constructif de l'ouvrage, des résultats attendus par le MOA ;
- De l'assurabilité des travaux d'étanchement.

(*) Les procédés d'étanchement décrits se déclinent en deux catégories :

- **Les procédés traditionnels** décrits dans le fascicule 67 titre III et bénéficiant d'un Avis Technique CETU ;
- **Les procédés innovants** examinés dans le cadre d'une Évaluation AFTES.

1. INTRODUCTION

La mise hors d'eau provisoire pour l'installation des procédés d'étanchement et de drainage est une étape importante pour la construction d'un ouvrage souterrain. Au-delà de son rôle dans le terrassement, la maîtrise des écoulements et la stabilisation du fond de fouille, elle a trois fonctions principales :

- Réaliser un revêtement béton homogène et de bonne compacité conforme aux fascicules 65 et fascicule 69,
- Permettre de respecter le niveau de débit d'eau AFTES (Cf. tableau 2 du cahier 1 «présentation des procédés et leurs contrôles in-situ ») pour la mise en œuvre des procédés d'étanchement, de drainage et de soutènement,
- Obtenir une humidité massique du revêtement béton inférieure à 4,5% pour qu'il puisse recevoir les procédés adhérents.

Ce cahier ne traite pas de la mise hors d'eau permanente des ouvrages.

Ce cahier respecte le fascicule 68 et complète les recommandations pour la conception, l'exécution et le suivi des rabattements temporaires de nappe du CFMS et SFEG édition 2022 sur des points spécifiques concernant cette mise hors d'eau en lien avec les travaux d'étanchement et de drainage.

La mise hors d'eau temporaire doit être maintenue jusqu'à ce que l'équilibre statique de l'ouvrage soit en permanence assuré.

2. PRINCIPE

L'eau peut arriver dans la fouille ou sur/dans l'ouvrage à étancher de différentes sources qu'il convient de maîtriser pour l'installation des procédés.

Elle provient :

- Soit d'une nappe phréatique, soit des infiltrations du terrain encaissant, passant au travers des ouvrages de soutènement, du revêtement béton, etc.,
- Soit de la pluie directement sur le support à étancher par exemple dans le cas des parois des ouvrages sans emprise ou lorsque l'ouvrage n'est pas hors d'eau (dalle de couverture non coulée, trémies non fermées, ...),
- Soit des eaux de ruissellement de surface (pluie, scénarii PPRI, eau de chantier, etc.).

Le dysfonctionnement d'un dispositif de pompage, dès lors qu'il ne peut être écarté avec certitude, doit être envisagé comme une situation accidentelle (Cf NF P94-282 : norme d'application de l'Eurocode 7 pour ce qui concerne les écrans de soutènement).

3. LES TECHNIQUES DE MISE HORS D'EAU

3.1. Nappe phréatique

Il peut exister sur un même ouvrage plusieurs nappes aquifères situées à des niveaux différents, les techniques de rabattement de la nappe phréatique peuvent être différentes pour chaque nappe.

Les techniques suivantes sont utilisées :

3.1.1. Rabattement de la nappe, associé ou non à un écran, pour abaisser de façon provisoire le niveau piézométrique 50 cm en dessous de niveau inférieur du revêtement béton

Les différents procédés décrits dans le fascicule 68 « exécution des travaux géotechniques des ouvrages de génie civil » sont :

- Les puits de pompage,
- Les pointes filtrantes,
- Les tranchées drainantes,
- Les drains subhorizontaux.

Note : Les écrans sont de type écran d'étanchéité (injection, paroi au coulis, etc.) ou écran de soutènement (rideau de paroi moulée, palplanches, etc.).

3.1.2. Congélation du terrain

Cette technique est décrite et illustrée dans le TOS (revue TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS) n°202 Juillet/Août 2007.

Cette technique consiste à réaliser une coque de terrain congelé à l'aide de tubes remplis de saumure à -30°C ou à l'azote liquide à -196°C. L'excavation et la construction de l'ouvrage en béton sont ensuite réalisées.

3.1.3. Confinement hyperbare

Cette technique est décrite, par exemple, dans les TES :

- N°252 oct-nov-déc 2017
- N° 263 janv-fév-mars 2018

Dans ce cas, l'ouvrage est construit en hyperbarie c'est-à-dire à une pression supérieure à la pression atmosphérique pour compenser la pression hydrostatique de la nappe phréatique et celle des terres.

3.1.4. Injection du terrain

Les injections sont conformes à la NF EN 12715, fascicule 68, recommandations AFTES GT8RXXF « conception et réalisation des travaux d'injection & des roches » et ont comme objectif la réduction de la perméabilité des terrains aux circulations souterraines.

Dans le cas de massif rocheux fracturé, un rabattement de nappe peut s'avérer inefficace : trop grande perméabilité par exemple. Les venues d'eau peuvent être réduites par un traitement de terrain par injection (les informations sur les caractéristiques hydrogéologiques sont regroupées dans le MSG « Mémoire de Synthèse Géotechnique » (Cf fascicule 69). Cette technique est souvent associée à d'autres techniques pour mettre hors d'eau la fouille par exemple un drainage surfacique (cf 3,2 Percolations provenant du terrain).

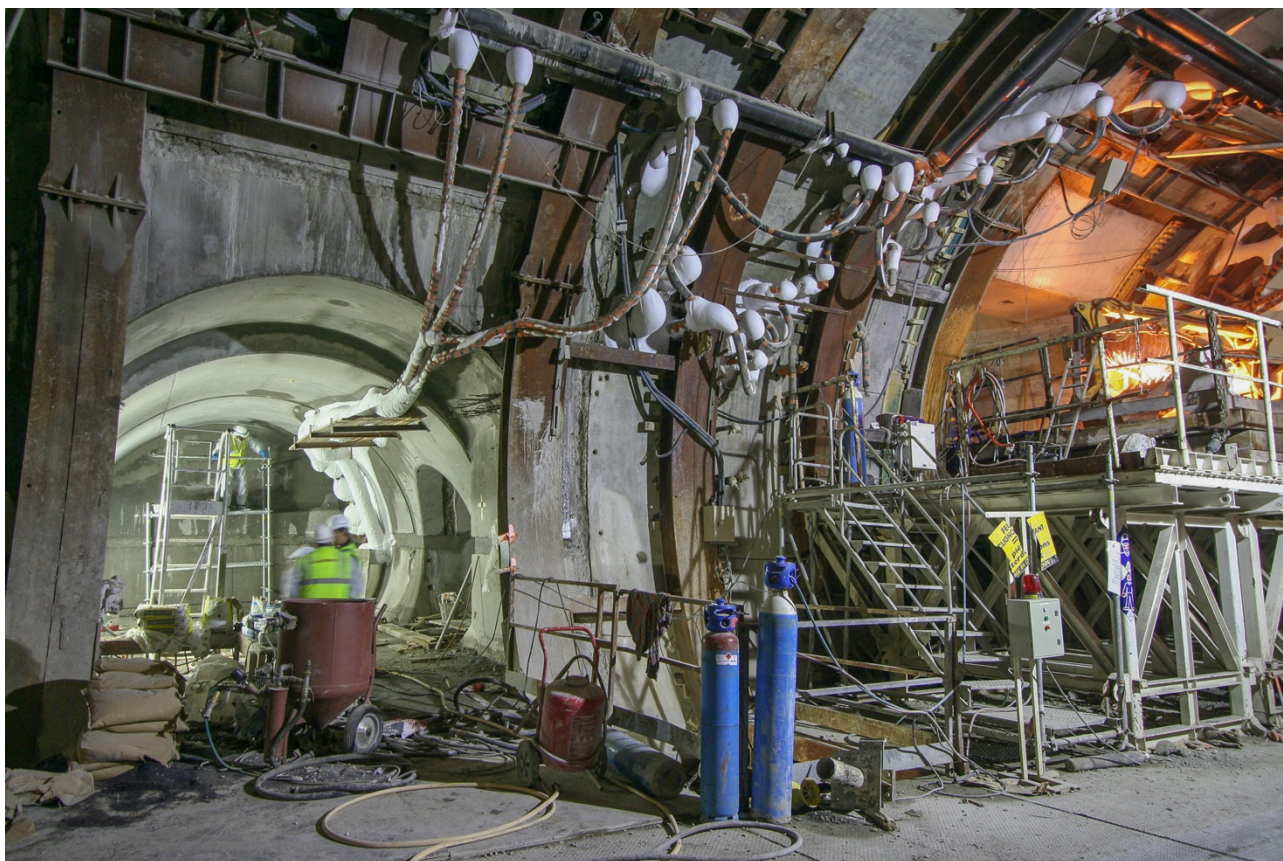


Figure 1- Congélation du terrain pour réaliser une niche

3.2. Percolations provenant du terrain

La fouille doit être équipée d'un système de drainage et d'assainissement gravitaire des eaux d'infiltration provenant du soutènement, du terrain et d'ouvrages annexes. Ce système doit être raccordé à un collecteur situé sous le radier qui renvoie les eaux vers un système de relevage.

Les sondages hydrogéologiques doivent être rebouchés et étanchés.

Les eaux résiduelles provenant du terrain ou du soutènement sont :

- Soit captées puis reliées au système de drainage. Le recueil des eaux peut être réalisé à l'aide de drain ponctuel ou nappe drainante (voir recommandations protections et drainage des étanchéités extradossées réf GTgR19F1),
- Soit bloquées par injection suivant les recommandations AFTES GTgR1F3.

Ce système doit rester en service jusqu'à la réalisation du revêtement béton pour les procédés extradossés et jusqu'à la parfaite polymérisation des résines pour les procédés intradossés.

3.3. Eaux de ruissellement de surface

Des moyens doivent être mis en œuvre pour préserver les fouilles de l'invasion des eaux de surface lors des orages ou période de fortes crues, par exemple, réalisation d'un muret périphérique au-dessus du niveau du terrain et dont le niveau altimétrique est au-dessus du niveau défini au PPRI.

3.4. Ouvrages exposés aux eaux de pluie

La mise en œuvre des procédés d'étanchement intradosés ou extradossés est réalisée hors pluie.

Elle est réalisée :

- Soit de préférence après coulage de la dalle de couverture, les entrées d'eau pluviale devront être raccordées à un exutoire, les trémies provisoirement obturées,
- Soit avec des protections provisoires sur les zones de travail.

4. OBTENTION D'UNE HUMIDITE MASSIQUE INFÉRIEURE À 4,5%

L'humidité massique du support béton inférieure à 4,5% est obtenue en respectant les exigences suivantes :

- Mise hors d'eau de la fouille,
- Âge du béton supérieur à 21 jours,
- Ventilation de l'ouvrage.

Pour les procédés intradosés et les ouvrages réalisés sans limite d'emprise, la fonction gradient hydraulique du béton doit être assurée aussi bien en partie courante qu'au droit des points singuliers par le respect des conditions suivantes :

- Un béton homogène et de bonne compacité conforme aux fascicules 65 et 69,
- Dans les ouvrages en béton armé, mise en place de bande d'arrêt d'eau au droit des joints de fonctionnement,
- Mise en place de bandes d'arrêt d'eau ou de remordu entre les panneaux de paroi moulée, des réservations doivent être réalisées au droit des joints pour éviter le cheminement de l'eau dans la reprise plancher/paroi moulée et permettre d'assurer la continuité du traitement ultérieur (Cf cahier 10 « structure intégrée»),
- Mise en place de joints hydrogonflants dans les joints de plots des voûtes en béton non armé,
- Le traitement des reprises de bétonnage ou embrèvement, sera conforme à l'article 8.4.1.2 du fascicule 65. En cas de doute sur la bonne réalisation de la reprise, il est possible de mettre des joints hydrogonflants ou, en préventif, des tubes injectables ou les deux,
- Le clavage et le remplissage des vides à l'extrados du revêtement béton (cf terminologie du fascicule 68) doivent être réalisés avant la mise en œuvre du procédé d'étanchement intradosé.

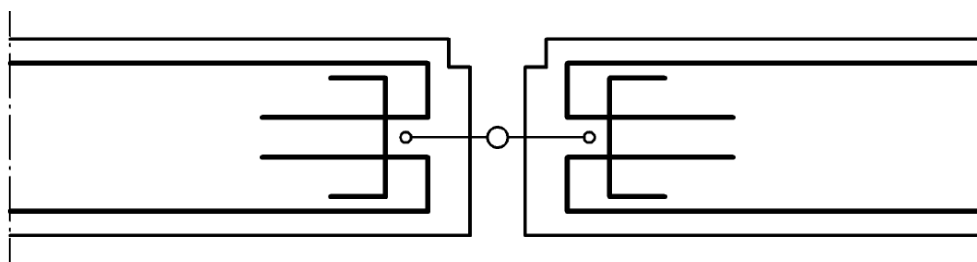


Figure 2-Exemple de coupe sur bande d'arrêt d'eau (BAE)

5. PROCÉDE D'IMPERMEABILISATION OU ETANCHEITE INTRADOS

Dans ce cas, le revêtement béton est construit avant la mise en œuvre des procédés d'imperméabilisation ou d'étanchéité.

5.1. Présence d'une nappe phréatique

5.1.1. Rabattement provisoire de la nappe

Généralités

Le rabattement de la nappe est provisoire ; il doit être maintenu jusqu'à ce que le béton de génie civil et le procédé d'étanchement aient acquis leurs caractéristiques spécifiques. L'arrêt d'un pompage avant cela est dramatique pour les procédés intrados qui se mettent en charge et compromettent leur adhérence avec le support et leur résistance à la pression d'eau. La reprise nécessite la dépose et la mise à nu du revêtement béton.

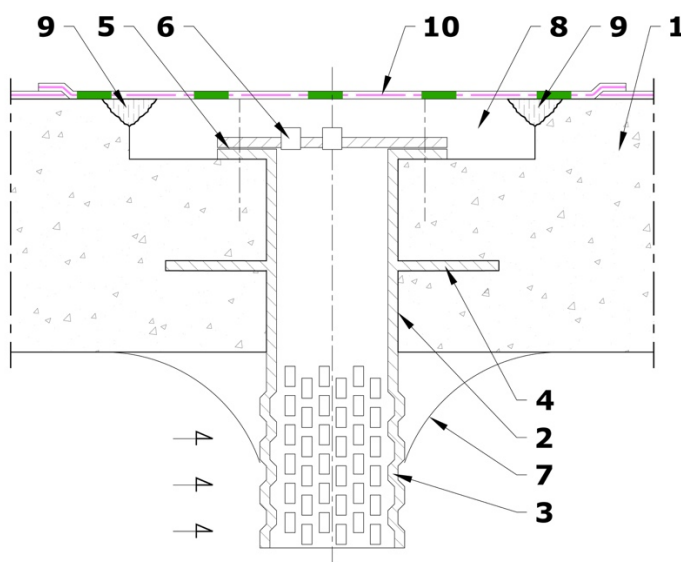
A l'issue des pompages les opérations de fermeture devront s'effectuer telles que décrites dans la norme NF X 10-999. Le rabattement est réalisé par l'intermédiaire de pointes filtrantes ou de pompes installées dans des puits, ils sont souvent associés à des piézomètres qui permettent de contrôler le niveau de la nappe. Pour éviter une remontée de la nappe en cas d'une panne de pompe, il est conseillé, d'une part, d'organiser une maintenance préventive de nettoyage et d'entretien et, d'autre part, de mettre une pompe de secours avec une source d'énergie indépendante dans le cas où le rabattement est réalisé avec une seule pompe ou de dimensionner l'ensemble des pompes pour qu'elles prennent le relais de la pompe défaillante.

Rabattement par puits de pompage

- Dans le cas d'ouvrage sans limite d'emprise : TSLE, il est préférable de réaliser le rabattement par des pompages situés à l'extérieur de l'ouvrage. Cette disposition évite, d'une part, d'avoir un raccordement de l'étanchéité sur un puits de pompage et, d'autre part, des interférences avec les travaux de terrassement et de génie civil
- Les puits de pompage sont équipés d'une pièce de fontainerie, installée en encuvement dans le radier.

Lorsque les puits sont réalisés à l'intérieur de l'ouvrage, la pièce de fontainerie rapportée sur le tube crépiné comporte :

- 1 tube lisse,
- Une collerette d'ancrage dans le radier,
- Une bride et contre-bride pleine (tampon étanche),
- Deux percements dans la bride pleine pour l'injection.



- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Radier | 6. Deux percements pour injection |
| 2. Tube lisse | 7. Courbe piézométrique |
| 3. Tube crépiné | 8. Rebouchage de l'encuvement |
| 4. Collerette d'ancrage | 9. Traitement des reprises de bétonnage |
| 5. Bride et contre bride | 10. Raccordement du procédé d'étanchement par recouvrement |

Figure 3- Fermeture d'un puits de pompage par tampon étanche

Rabatement par « pointes filtrantes »

Dans ce cas, les forages sont de faible section (diamètre d'environ 150 mm).

Un programme et les méthodes de fermeture devront être établis entre l'étancheur et l'entreprise de génie civil en respectant l'ordre suivant :

- La fermeture démarre par l'obturation des puits inactifs, ils sont remplis par du béton à l'aide d'un tube plongeur,
- Les puits sont classés du moins débitant au plus débitant,
- Ils sont obturés dans cet ordre suivant une des techniques décrites pour les puits de pompage.

Rebouchage des forages

Après arrêt du rabatement, les puits, pointes filtrantes, piézomètres seront rebouchés conformément à la réglementation. Les opérations de fermeture devront s'effectuer, telles que décrites dans la norme NF X 10-999 et le CCTP marché.

- Après fermeture des puits et mise en place de la bride pleine si des suintements subsistent les puits seront injectés par les taraudages prévus à l'aide d'une résine acrylique ou gel de polyuréthane (Cf. recommandations AFTES des arrêts d'eau Réf GT9.R1F3).
- L'encuvement sera rebouché avec du béton, un raccord d'imperméabilisation ou d'étanchéité sera effectué suivant les procédures décrites dans le CMO du procédé d'étanchement.

Note : le rebouchage des piézomètres sera réalisé, en décalé pour contrôler la remontée de la nappe.

5.1.2.Confinement sous hyperbare (tunnel creusé)

Le procédé d'imperméabilisation ou d'étanchéité est réalisé après exécution de l'ouvrage et remise à la pression atmosphérique. L'ouvrage est sous charge d'eau et on se retrouve dans le cas des percolations au travers du revêtement béton.

5.1.3.Congélation du terrain (tunnel creusé)

Le procédé d'étanchéité ou l'imperméabilisation est réalisé après décongélation. L'ouvrage est sous charge d'eau et on se retrouve dans le cas des percolations au travers du revêtement béton.

5.2. Percolations au travers du revêtement béton

Les procédés intrados doivent être mis en œuvre sur un support non ruisselant, le débit d'eau AFTES sera inférieur ou égal à 1, le taux d'humidité massique sera inférieur à 4,5%.

Si les dispositifs de mise hors d'eau décrits ci-dessus s'avèrent insuffisants pour obtenir ces critères, le cuveleur doit procéder à des travaux complémentaires pour assécher la paroi (cf. article 5.2.5.2 du DTU 14.1). Ces travaux consistent :

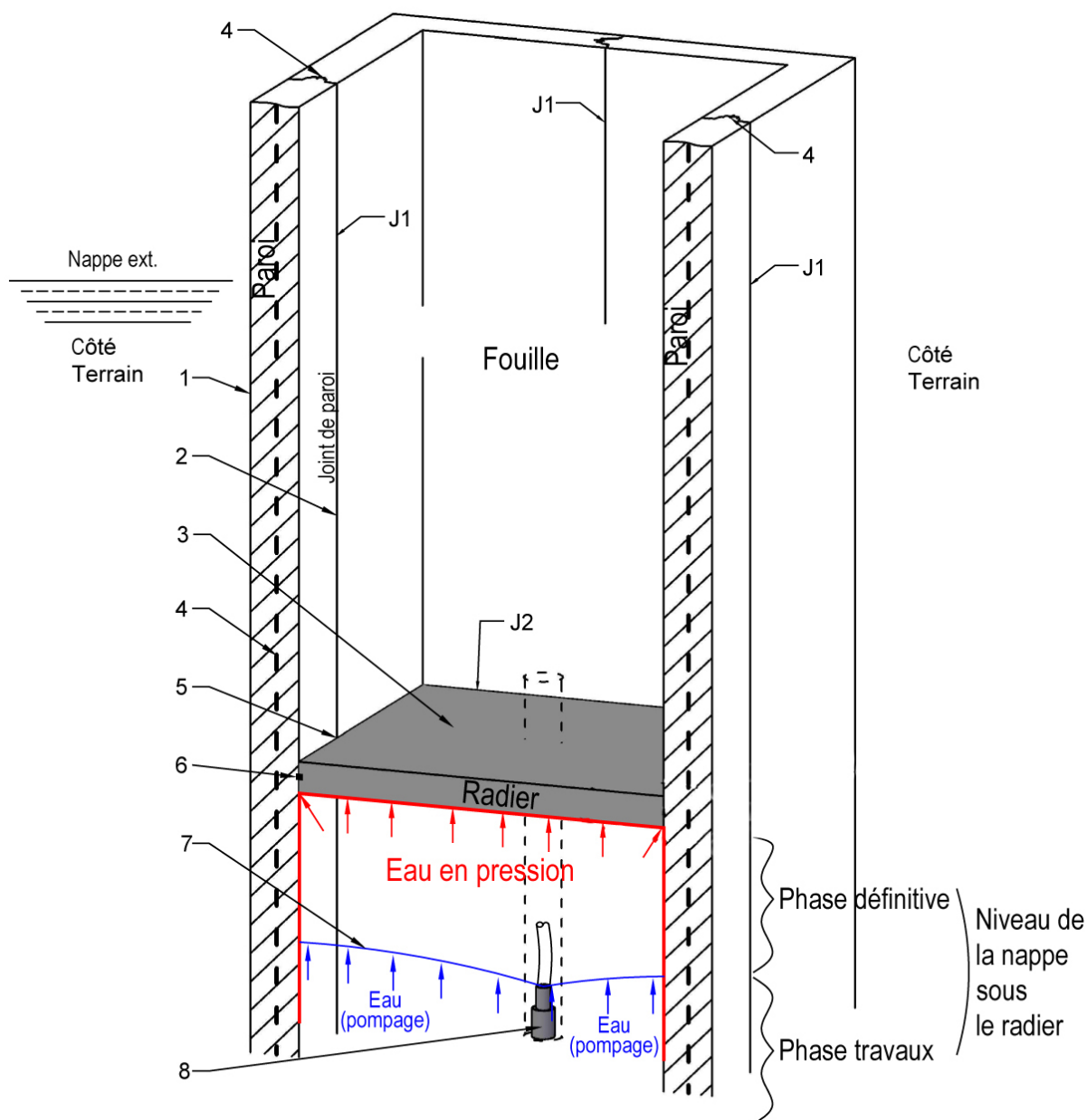
- Soit à réduire le débit des fuites par injection, soit à dévier provisoirement l'eau à l'aide de drains de décharge pour permettre la réparation de la paroi et appliquer l'imperméabilisation ou l'étanchéité. Les drains de décharge seront retirés en fin de travaux et obturés à l'aide de bourre de colmatage ou par injection, un raccord d'imperméabilisation ou d'étanchéité sera appliqué au droit des drains (voir recommandations de l'AFTES dans le traitement des arrêts d'eau Réf : GT9.R1F3).
- Soit à augmenter le gradient hydraulique du revêtement béton pour obtenir un taux d'humidité massique inférieur à 4,5%. Les nids de cailloux et les zones poreuses seront éliminés et remplacés par un mortier de réparation ou hydrofuge ; les fissures, reprises de bétonnage et joints de plots seront ouverts puis calfeutrés à l'aide d'un mortier de réparation ou hydrofuge.

5.3. Cas particulier des structures intégrées

Les structures intégrées sont décrites dans le cahier 10.

Le rabattement de nappe est généralement réalisé jusqu'à 50 cm sous le fond de fouille à l'intérieur de l'enceinte suivant la profondeur du soutènement, le rabattement à l'intérieur de l'enceinte va rabattre plus ou moins à l'extérieur. En milieu urbain, on cherchera bien entendu à approfondir suffisamment le soutènement (ou à réaliser un fond injecté) pour ne pas rabattre à l'extérieur, ou, au moins, le minimiser.

- En radier, les travaux sont réalisés conformément au § 5.1,
- En parois, qui restent en charge, il est utilisé l'assèchement suivant les techniques de percolation au travers du revêtement béton conformément au § 5.2.



1. Paroi moulée
2. Joint J1
3. Radier
4. Bande d'arrêt d'eau
5. Joint triple J1 : J2
6. Joint hydrogonflant
7. Courbe piézométrique
8. Pompe durant l'exécution
9. Puits de pompage

Figure 4- Rabattement sous radier dans une structure intégrée

5.4. Eau de pluie

Pour éviter le délavage des matériaux du procédé de cuvelage pendant leur mise en œuvre et jusqu'à leur durcissement, la zone à cuveler doit être à l'abri de la pluie. Il convient que cette eau soit provisoirement collectée et évacuée et les trémies provisoirement obturées.

6. PROCÉDES D'ÉTANCHEITE EXTRADOSSES

Dans ce cas, le revêtement béton est construit après la mise en œuvre des procédés d'étanchéité.

6.1. Généralités

Pour les 4 types d'arrivées d'eau, ces dernières doivent être collectées et évacuées pendant la mise en œuvre du procédé d'étanchement jusqu'à la réalisation du revêtement béton.

On distingue 3 cas :

- Les ouvrages sans limite d'emprise ; dans ce cas, l'évacuation des eaux d'infiltration et de rabattement est souvent réalisée à l'extérieur de l'ouvrage,
- Les ouvrages avec limite d'emprise ; dans ce cas, le pompage des eaux est généralement réalisé à partir de puits situés en radier de l'ouvrage,
- Les tunnels creusés ; dans ce cas, toutes les eaux doivent être collectées et évacuées à l'extérieur du tunnel.

6.2. Ouvrage sans limite d'emprise

L'évacuation des eaux est limitée à l'emprise du fond de fouille.

Présence d'une nappe phréatique

Les puits de pompage ou les pointes filtrantes sont disposés à l'extérieur de l'ouvrage. Leur nombre et dimension (diamètre, profondeur) sont déterminés pour rabattre la nappe généralement 50 cm sous le niveau du béton de propreté.

Le rabattement de la nappe est provisoire. Afin d'éviter le déchirement du procédé d'étanchéité extrados, le rabattement de nappe doit être maintenu entre la fin du ferrailage et le coulage du béton. La réparation est, dans ce cas, difficile à réaliser sans la dépose des armatures.

Eau de pluie :

- Pré-radier drainant

En radier, un pré radier drainant et un exutoire doivent être prévu pour permettre l'évacuation des eaux de pluie. Le drainage doit être dimensionné pour éviter la mise en charge de l'étanchéité et le soulèvement de la chape de protection. Les recommandations sur la protection et drainage des ouvrages souterrains (Réf GT9.R19F1) donnent des spécifications sur les bétons drainants.

- Géosynthétiques de drainage surfacique

Utiliser des géosynthétiques de drainage surfacique décrits dans les recommandations ci-dessus.

Type : nappe à excroissance ou géocomposite avec mini drain (cf cahier 1 « présentation et contrôle des procédés »). Ces drainages doivent être raccordés à un collecteur et disposer d'un exutoire.

- Suspension des travaux

La suspension des travaux jusqu'à l'arrêt de la pluie puis l'évacuation des eaux de pluie.

Note : En radier, l'eau accumulée sur l'étanchéité est poussée par soufflage au moment du coulage du béton, elle doit ensuite être évacuée par pompage / aspiration ou par un exutoire si l'ouvrage d'étanchéité le permet.

6.3. Ouvrage avec limite d'emprise

- Percolations provenant du soutènement

Le traitement des arrivées d'eau est décrit ci-dessus au § 6.2 Venues d'eau provenant du fond de fouille

- Rabattement de la nappe

Des puits de pompage doivent être installés dans les ouvrages avec limite d'emprise (TALE) dès qu'il est nécessaire de rabattre la nappe ou d'évacuer des eaux d'infiltration. Les procédés d'étanchement sont raccordés à ces puits suivant les techniques décrites au cahier 6 « dispositions constructives et traitements des points singuliers.

Les puits de pompage sont disposés dans la partie la plus basse du radier, leur nombre et leurs dimensions (diamètre et profondeur) sont déterminés pour rabattre la nappe de 50 cm sous le niveau bas du radier.

Le rabattement est maintenu jusqu'à ce que l'équilibre de l'ouvrage soit assuré. Pour permettre le raccordement du procédé d'étanchement et la fermeture des puits, une pièce de fontainerie doit être disposée en tête du puits.

Après enlèvement des pompes, les puits de pompage doivent être complètement remplis et obturés. La procédure de remplissage doit être adaptée à la vitesse des remontées des eaux.

Note : En radier, l'eau accumulée sur l'étanchéité est poussée par soufflage au moment du coulage du béton, elle doit ensuite être évacuée par pompage / aspiration ou par un exutoire si l'ouvrage d'étanchéité le permet.

6.4. Cas particulier d'une arrivée d'eau inopinée

Malgré toutes les précautions prises ci-dessus, une arrivée d'eau peut se présenter pendant la mise en œuvre du procédé d'étanchement.

Deux situations peuvent se présenter :

- L'arrivée d'eau se produit avant la pose du procédé,
- L'arrivée se produit pendant la pose du procédé.

Arrivée d'eau avant la pose du procédé d'étanchement

Des inserts taraudés type prise d'eau pour liner de piscine sont installés dans la membrane. Un tube est vissé dans cet insert, il servira de drain de décharge et sera pris au coulage du béton, après prise du béton, le tube sera bouchonné. Dans le cas d'un DEG, un compartimentage équipé de pipettes isolera l'insert.



Figure 5- Pose de drain de décompression avant la pose du procédé d'étanchement



Figure 6- Pose d'évents pour éviter le piégeage de l'eau

Arrivée d'eau pendant la pose du procédé

Dans ce cas l'eau va s'accumuler entre la membrane et le soutènement et créer des gonfles. Ces gonfles doivent être éliminées car, d'une part, elles gênent la mise en œuvre du ferrailage et surtout, d'autre part, elles risquent d'éclater lors du bétonnage, une solution consiste en la mise en place de chaussettes suivant la procédure suivante :

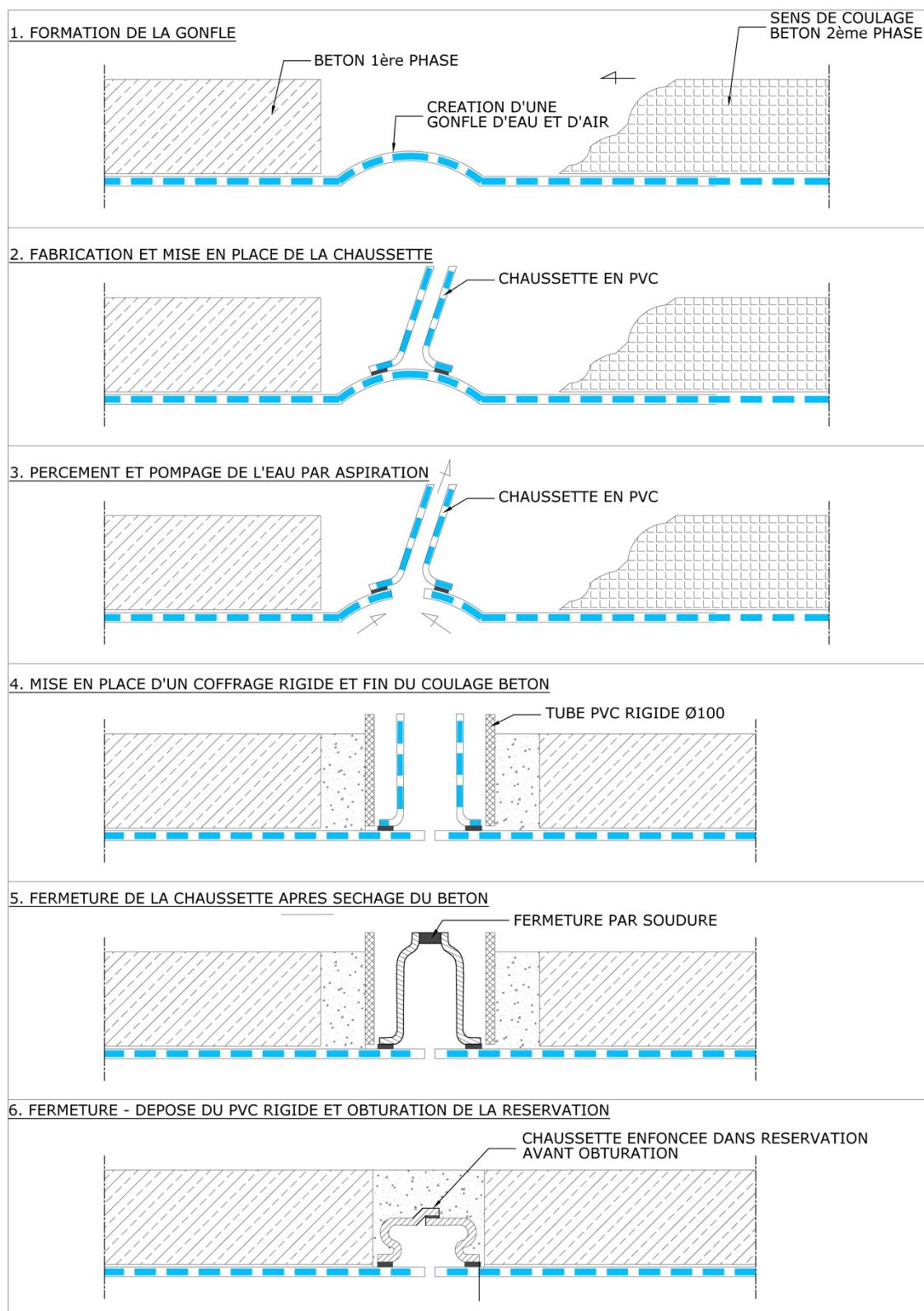


Figure 7-Élimination de l'eau dans des gonfles à l'aide d'une chaussette drainante

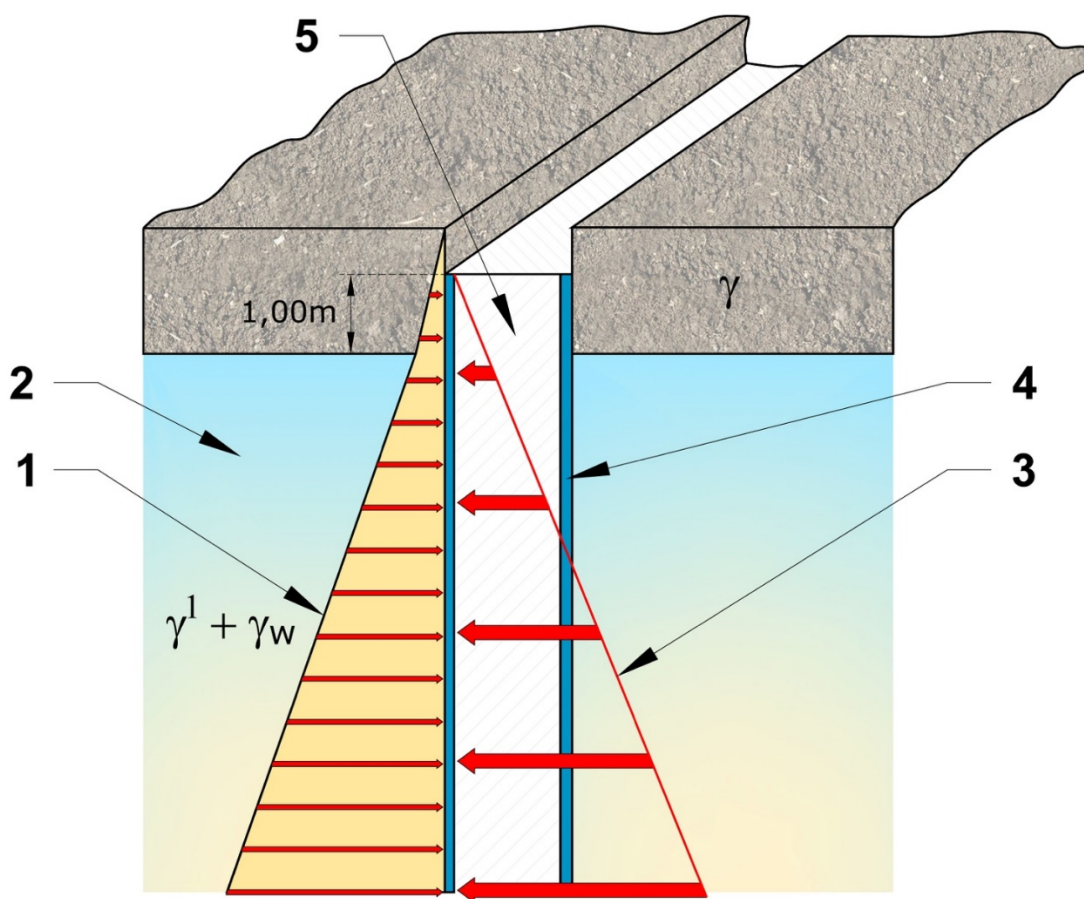
7. PAROI MOULEE

La technique de la paroi moulée est une solution généralement bien adaptée en présence de nappe phréatique.

La connaissance du régime des nappes est nécessaire pour la conception et l'exécution de l'ouvrage. La présence de l'ouvrage, une fois terminé, avec son étanchéité relative, conduit à un effet de barrage lorsque la nappe est en écoulement. C'est notamment le cas des ouvrages sur pente, mais aussi des ouvrages de rives, compte tenu des échanges naturels entre les berges et le canal ou la rivière.

Dans ce cas, des précautions doivent être respectées pour obtenir une paroi relativement étanche :

- Surveiller la quantité de sable dans la boue bentonitique pour permettre une bonne mise en place du béton,
- Réduire le gradient hydraulique en allongeant la fiche,
- Éviter le dévalement du béton pendant sa prise, la poussée de la boue doit être supérieure à celle de la poussée hydrostatique ; à cet effet, il convient notamment de réaliser la paroi moulée depuis une plateforme de travail au moins 1.00 m au-dessus du niveau de la plus haute nappe phréatique pendant la durée du chantier.



1. Diagramme de poussée sur la paroi de forage
2. Nappe phréatique
3. Diagramme de poussée de la boue
4. Cake
5. Boue bentonitique

Figure 8- Principe de soutènement à la boue

La qualité des joints entre panneaux est particulièrement essentielle. Si l'on ne prend pas en compte ces trois aspects dans le dimensionnement de l'ouvrage, des désordres significatifs (renard, boulangue) peuvent apparaître.

Pour assurer le débit d'eau admissible, la continuité hydraulique au droit des joints de panneaux doit être assurée par des bandes d'arrêt d'eau ancrées dans les deux panneaux adjacents (système coffrage-joint) ou par des joints correctement remordus.

8. TUNNEL A VOUSOIRS

La construction de tunnel foré au tunnelier à front pressurisé, avec revêtement à voussoirs, est adaptée pour traverser des terrains aquifères.

9. COMPATIBILITE DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROCEDES AVEC LES TECHNIQUES DE MAÎTRISE DES ARRIVEES D'EAU

Procédés	Nappe phréatique			Infiltration				Pluie – Tous les procédés doivent être appliqués hors pluie
	Rabattement avec ou sans traitement de sol	Congélation	Hyperbare	Drainage généralisé	Drainage linéaire	Captage ponctuel	Injection	Avant coulage béton
Extrados	Géomembrane synthétique DEG-S	Oui	Oui mais tubes de congélation en périphérie	Non	Oui			Évacuation eau avant coulage du béton en radier
	Géomembrane bitumineuse DEG-B		Oui mais tubes de congélation en périphérie		Oui			Évacuation eau avant coulage du béton en radier
	Feuille préfabriquée bitumineuse monocouche FPM		Non		Non concerné (ne s'applique pas sur un soutènement)			Non concerné
	Feuille bitumineuse avec	Non concerné (application hors nappe phréatique)			Non concerné (hors piedroit et voûte)			

	protection par couche d'asphalte FPA						
	Feuille préfabriquée recouverte FPR Pré appliqué	Oui	Oui mais tubes de congélation en périphérie	Non	Oui		Évacuer l'eau avant coulage du béton
	Feuille préfabriquée recouverte FPR Post appliqué				Non concerné (ne s'applique pas sur un soutènement)		Non concerné
	Asphalte 8/22 ASB 8/22	Non concerné (application hors nappe phréatique)			Non concerné (application uniquement en dalle de couverture)		
	Asphalte monocouche ASM	Non concerné (application hors nappe phréatique)			Non concerné (application uniquement en dalle de couverture)		
	Géosynthétique bentonitique avec ou sans film GSB	Oui			Non	Oui	Exposé à la pluie 15 jours maxi (sauf chape de protection) Evacuation eau avant coulage du béton en radier

	Système d'étanchéité liquide SEL	Oui	Non concerné (ne s'applique ni sur un soutènement, ni à l'intrados)		Non concerné (ne s'applique pas sur un soutènement)				Non concerné
	Système d'étanchéité projeté confiné SEPC Copolymère extrados		Non concerné	Oui	Non	Oui	Oui pose de drain de décharge à calfeutrer	Oui	Hors pluie jusqu'à coulage ou projection du béton
	Géocomposite d'étanchéité adhérent pré-appliqué GEA-P	Oui	Non concerné		Oui				Evacuer l'eau avant coulage du béton
	Géocomposite d'étanchéité adhérent post-appliqué GEA-PO				Non concerné (ne s'applique pas sur un soutènement)				Non concerné

Tableau 1- Compatibilité des procédés intradossés avec les techniques de maîtrise des arrivées d'eau

	Procédé	Nappe phréatique			Percolation				Pluie – Tous les procédés doivent être appliqués hors pluie
		Rabattement	Congélation	Hyperbare	Drainage généralisé	Drainage linéaire	Captage ponctuel	Injection	Avant coulage béton
Intrados	SEL-A	Oui	La congélation du terrain pour l'exécution du revêtement béton est possible. Le terrain doit être décongelé pour la mise en œuvre du procédé d'étanchement	L'hyperbare est permise pour l'exécution du revêtement béton. Elle doit être arrêtée pour la mise en œuvre du procédé d'étanchement	Non	Oui Encastré	Oui pose de drain de décharge à calfeutrer	Oui	Non concerné
	Système d'étanchéité projeté confiné SEPC copolymère intrados	Non concerné (application hors nappe phréatique)					Oui		

	Enduit épais d'imperméabilisation adjuvanté base mortier épais EIA-P	Oui	La congélation du terrain pour l'exécution du revêtement béton est possible. Le terrain doit être décongelé pour la mise en œuvre du procédé d'étanchement	L'hyperbare est permise pour l'exécution du revêtement béton. Elle doit être arrêtée pour la mise en œuvre du procédé d'étanchement		Oui Encastré	Oui pose de drain de décharge à calfeutrer	Oui	Non concerné
	Enduit mince d'imperméabilisation adjuvanté base mortier mince EIA-M								
	Système d'imperméabilisation liquide SIL								
	Enduit d'imperméabilisation par minéralisation EIM	Oui	La congélation du terrain pour l'exécution du revêtement béton est possible. Le terrain doit être décongelé pour la mise en œuvre du procédé d'étanchement	L'hyperbare est permise pour l'exécution du revêtement béton. Elle doit être arrêtée pour la mise en œuvre du procédé d'étanchement	Non	Oui encastré	Oui drain de décharge	Oui	Non concerné

Tableau 2- Compatibilité des procédés extradossés avec les techniques de maîtrise des arrivées d'eau

10. SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

- **Normes**
 NF P94-282 compil 2 : Calcul géotechnique – Ouvrage de soutènement – Écrans –
 Texte compilé de la norme NF P94-282 et de ses amendements A1 et A2 de février
 2015 et A2 de novembre 2020
 NF EN 12715 : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Injection
 NF X 10-999 : Forage d'eau et de géothermie – Réalisation, suivi et abandon d'ouvrage
 de captage ou de surveillance des eaux souterraines réalisés par forages
- **DTU**
 DTU 14.1 : NF DTU 14.1 « Travaux de cuvelage-Partie 1-1 : cahier des clauses techniques
 types – Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux – Partie 2 : cahier des
 clauses administratives spéciales types
- **Fascicule du CCTG (Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés
 publics de travaux de génie civil)**
 Fascicule 65
 Fascicule 68
 Fascicule 69
- **Recommandations AFTES**
 GT9.R1F3 : Traitements d'arrêts d'eau dans les ouvrages souterrains
 GT9.R19F1 : Recommandation sur la protection des étanchéités extradossées et le
 drainage des ouvrages souterrains
- **Recommandations Professionnelles**
 CFMS et SEEG rabattement nappe
- **Revue TES**
 N° 202 juillet/Août 2007 congélation terrain
 N° 252 oct-nov-dec 2017 hyperbare
 N°263 janv-Fév-Mars 2018 hyperbare

11.ANNEXES

11.1. Annexe n°1 – Synthétique des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage



11.2. Annexe n°2 Liste et libellés des cahiers

N° Cahier	Libellé
0	Cadre général, terminologie
1	Présentation des différents procédés d'étanchement et dispositifs de drainage et de leurs contrôles sur chantier
2	Guide de choix des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
3	Mise hors d'eau provisoire pour l'installation des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
4	Qualité des supports recevant un procédé d'étanchement ou un dispositif de drainage
5	Protections mécaniques des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
6	Dispositions constructives et traitement des points singuliers
7	Dimensionnement des retours techniques pour les procédés intradosés
8	Phasage avec les travaux du Gros-œuvre Protections transitoires
9	Étanchéité mixte et raccordements aux existants
10	Étanchement des structures intégrées
11	Compartimentage des DEG-S et DEG-B
12	Sécurité en phase travaux et en exploitation
13	Durabilité des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
14	Entretien des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
15	Réparation et maintenance des procédés d'étanchement et dispositifs de drainage
16	Rex de MOA et coûts de maintenance
17	Assurances et garanties des travaux



Éditeur : AFTES (ASSOCIATION FRANÇAISE DES TUNNELS ET DE L'ESPACE SOUTERRAIN)
42 rue Boissière - 75116 PARIS - Tél. : 01 85 34 33 20



Association Française des Tunnels et de l'Espace Souterrain
aftes@aftes.fr
<https://www.aftes.fr>